Usure due à une mauvaise pression de gonflage (Incorrect Inflation Wear)

ORANGE : Prudence : contrôle rapide nécessaire

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-04	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, bande de roulement et pression

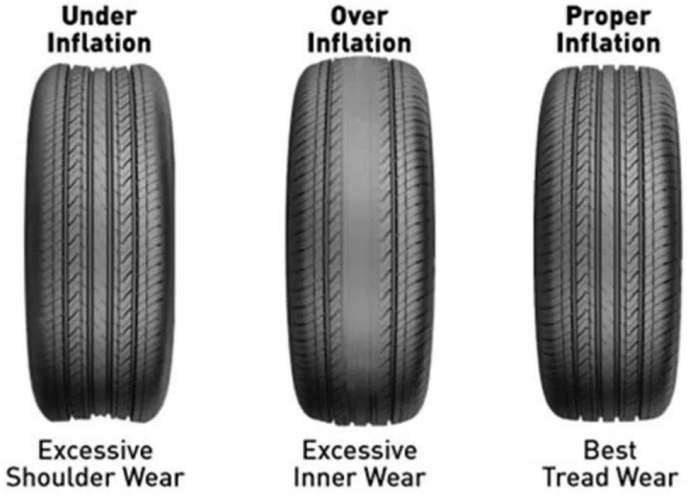


Figure PNE-04-F1 *(page 1) : Comparaison de trois pneus : sous-gonflage (usure des épaules), sur-gonflage (usure centrale) et gonflage correct (usure homogène).*
Source de l'image : elementwheels.com, « Why Tire Inflation Is Important | Element Wheels ».

1. Description du problème

Une pression non conforme provoque une **usure anormale** : un pneu sous-gonflé s'use sur les deux épaules, un pneu sur-gonflé s'use au centre de la bande de roulement. Dans les deux cas, la durée de vie, la tenue de route et la consommation se dégradent.

2. Symptômes observables

- Sous-gonflage : épaules usées, centre peu usé.
- Sur-gonflage : centre de la bande de roulement lisse, épaules peu usées.
- Tenue de route imprécise ou confort dur, distance de freinage allongée.
- Consommation en hausse, voyant TPMS parfois allumé.

3. Causes possibles

- Pression non contrôlée depuis longtemps (perte naturelle).
- Gonflage à une valeur incorrecte, sans consulter l'étiquette constructeur.
- Charge ou usage différent de celui prévu (charge élevée, remorque).
- Manomètre imprécis ou contrôle effectué à chaud.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Contrôler la pression à froid avec un manomètre fiable, roue de secours comprise.
2	Comparer avec l'étiquette de portière ou la notice du véhicule (selon la charge).
3	Ajuster la pression de chaque pneu à la valeur prescrite sans dépasser le maximum.
4	Examiner la bande de roulement sur toute sa largeur : épaules, centre, bords intérieur et extérieur.
5	Mesurer la profondeur des sculptures aux trois zones (intérieur, centre, extérieur).
6	Planifier un contrôle de la pression au moins une fois par mois.
7	Faire vérifier géométrie et équilibrage si l'usure reste irrégulière après correction.

Avertissement de sécurité : Ne jamais dégonfler un pneu chaud pour atteindre la valeur : la pression se règle à froid. Un pneu sous-gonflé peut surchauffer et éclater.

5. Solution / réparation

- Ajustement de la pression à la valeur constructeur.
- Permutation des roues si l'usure est avancée d'un seul côté.
- Remplacement des pneus dont la profondeur de sculpture est inférieure à 1,6 mm.
- Contrôle mensuel de la pression et avant un long trajet.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si l'usure persiste malgré une pression correcte ou si les sculptures approchent de la limite légale.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-04-F1 : elementwheels.com, « Why Tire Inflation Is Important | Element Wheels ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Pneumatiques » (pressions et charges à y vérifier).
[S5] Code de la route : réglementation sur l'état des pneumatiques (profondeur minimale des sculptures : 1,6 mm).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.